

医療AIプラットフォーム AWS運用・監視体制資料

—— 24時間365日 高可用性運用ガイド



対象システム

EKS (Fargate) / Aurora / S3



環境構成

Production / Staging / Development



リージョン

ap-northeast-1 (東京)



可用性目標 (SLA)

99.9% 以上

📊 運用戦略とガバナンス

🕒 運用方式

24時間365日 自動監視 + オンコール体制による即時対応

📈 SLI / SLO (サービスレベル目標)

可用性: **99.9%** (月間停止 $\leq$ 43.8分)

性能: API p95応答 $\leq$ **500ms**

🔧 統合監視基盤

CloudWatch / Container Insights / CloudTrail / GuardDuty を一元的に活用

🔗 変更管理 (Change Management)

週次CAB (変更諮問委員会) 承認 + Infrastructure as Code (Terraform) によるGit管理

🔧 対象範囲とツール

📦 運用対象 AWSサービス

EKS (Fargate), Aurora MySQL, S3, CloudFront, ALB, WAF, ElasticCache

🏠 環境分離とアカウント設計

Prod **Stg** **Dev** 個別アカウントまたはOUによる完全分離で影響遮断

🔔 通知・コミュニケーション

PagerDuty (緊急呼出) / Slack (日常連絡) / Jira (チケット管理) の自動連携

📄 ドキュメント管理

標準化されたRunbook (手順書) と Playbook (障害対応書) の常時整備と更新

運用チーム体制図（役割と責任）



ESCALATION FLOW ↑

コミュニケーションチャンネル

Slack (#ops-alerts, #incident-room)

PagerDuty (On-call通知)

Jira (チケット管理)

Zoom/Chime (War Room)

監視項目一覧 (EKS Fargate)

コンテナワークロードの健全性を維持するための主要メトリクスと閾値設定

aws Amazon EKS on Fargate

監視項目 (Metric)	警告 (Warning)	緊急 (Critical)	検知時のアクション (Automated / Manual)
 CPU使用率 Pod単位のCPUリミットに対する使用率	 70% 超過	 85% 超過	Horizontal Pod Autoscaler (HPA) による自動スケールアウト Slack通知 (#ops-warning)
 メモリ使用率 Pod単位のメモリリミットに対する使用率	 80% 超過	 90% 超過	OOM Killの危険性あり、VPA推奨値を基にリソース定義見直し PagerDuty発報 (Critical時)
 Pod数 (Replica Count) Deploymentごとの稼働Pod数	 最小/最大 逸脱	 0 (全停止)	稼働数が最小構成を下回った場合にアラート 自動回復失敗時は手動介入でロールバック実施
 Pod再起動回数 CrashLoopBackOff等の異常検知	 5回 / 1時間	 20回 / 1時間	アプリケーションログ (CloudWatch Logs) の調査 直近のデプロイメントの健全性確認
 APIレスポンスタイム ALB/Ingress経由のp95レイテンシ	 500ms 超過	 1000ms 超過	X-Rayトレースによるボトルネック特定 (DB/外部API等) 開発チームへパフォーマンス改善依頼

💡 Container Insights の活用

Fargate環境ではホストレベルのメトリクスが取得できないため、Amazon CloudWatch Container Insightsを有効化し、Pod/Containerレベルの詳細なパフォーマンスデータを収集・可視化しています。

データベースの安定性とパフォーマンスを維持するための主要メトリクスと閾値設定

Amazon Aurora MySQL

監視項目 (Metric)	警告 (Warning)	緊急 (Critical)	検知時のアクション (Automated / Manual)
 CPU使用率 インスタンス全体のCPU負荷	 70% 超過	 85% 超過	上位の重いクエリを特定し開発チームへ連絡 インスタンスクラスのスケールアップ検討（メンテナンス枠）
 接続数 最大接続数に対する現在の接続割合	 80% 超過	 90% 超過	コネクションプールの設定確認と調整 不正な大量接続の有無を調査
 レプリケーション遅延 レプリカの同期遅れ (ReplicaLag)	 10秒 超過	 30秒 超過	読み取り負荷分散の見直し（リーダー追加） 長時間実行トランザクションの特定と強制終了
 ストレージ使用率 自動拡張の上限に対する使用率	 80% 超過	 90% 超過	不要データの削除またはアーカイブ（S3へ退避） テーブルの最適化（OPTIMIZE TABLE）実施検討
 スロークエリ 指定時間を超えるクエリ実行	 5秒以上 検知	 頻発・継続	Performance Insightsで原因クエリと待機イベント特定 インデックス不足の確認と追加提案



Performance Insights の活用

データベース負荷の要因を特定するためにPerformance Insightsを常時有効化しています。待機イベント（CPU、IO、Lock等）の内訳を可視化し、SQLレベルでのチューニングに活用します。

ネットワーク・エッジ層のパフォーマンスと可用性監視

ALB

CloudFront

監視項目 (Metric)	警告 (Warning)	緊急 (Critical)	検知時のアクション
Application Load Balancer (ALB)			
ターゲットヘルス Unhealthyホスト数	Unhealthy > 0	全ホスト Unhealthy	EKS Podの状態確認と再起動 セキュリティグループ/ネットワークACL設定確認
レスポンスタイム TargetResponseTime (p95)	500ms 超過	1000ms 超過	X-Rayトレース分析、バックエンド処理遅延調査 開発チームへエスカレーション
HTTPエラー率 HTTP 5xx Error Rate	1% 超過	5% 超過	アプリログ(CloudWatch Logs)のエラー分析 WAFブロック状況の確認
リクエスト数急増 RequestCount (5分移動平均比)	通常の200%	DDoS検知 (WAF連携)	WAFレートベース制限の自動発動確認 アクセス元IP分析とブロック検討
Amazon CloudFront			
エラー率 TotalErrorRate (4xx/5xx)	1% 超過	5% 超過	オリジン(ALB/S3)の健全性確認 Geoブロック等のWAF設定影響確認
キャッシュヒット率 CacheHitRate	70% 以下	パフォーマンス低下注意	キャッシュポリシー/TTL設定の見直し 無効化リクエスト(Invalidation)の頻度確認
オリジン接続エラー OriginConnectionError	発生時即時	継続発生	ALBセキュリティグループ設定確認 オリジン(ALB)への経路障害調査

💡 エッジでの防御と最適化

CloudFrontとALBの前段にはAWS WAFを適用し、不審なトラフィックやSQLインジェクション等の攻撃をエッジでブロックしています。また、CloudFrontのキャッシュヒット率低下はオリジン負荷増大に直結するため、キャッシュポリシーの定期的な見直しを実施します。

重大度に応じた適切な通知ルートとエスカレーションルール

🚨 Incident Response

重大度 (Severity)	判定基準・トリガー例	通知方法・宛先	エスカレーション / SLA
📄 Info / Notice 正常性確認、定期ジョブ成功等	✅ 正常系イベント デプロイ完了、Auto Scaling動作	#ops-log 記録のみ、アクション不要	対応不要 日次レポートで確認
⚠️ Warning サービス影響はないが予兆あり	⚠️ 警告閾値 超過 CPU 70%, レスポンス 500ms	#ops-warning ナレッジ共有、翌営業日対応	L1オペレータ確認: 翌営業日中 自動クローズ: 復旧時
💀 Critical サービス停止または重大な劣化	💀 緊急閾値 超過 Unhealthy, DB停止, 5xx多発	📞 PagerDuty (P1/P2) #ops-critical	SLA (初動): 15分以内 未ACK 5分: L2へエスカレ 未ACK 10分: 責任者へ通知

🔽 通知抑制・集約 (Suppression & Aggregation)

- 集約ウィンドウ: 同一アラートは5分間集約して通知（通知爆発防止）
- フラッピング抑制: 状態遷移が頻繁な場合は3回連続検知で発報
- メンテナンスモード: 計画作業中は対象リソースの通知を自動ミュート

👥 オンコール体制 (On-Call Schedule)

- プライマリ: 当番のSRE/Opsエンジニア（週次ローテーション）
- セカンダリ: バックアップ担当（プライマリ応答なし時に自動呼出）
- エスカレーション: 30分以内に解決目処が立たない場合、開発リードへ連絡

アラート対応フロー（検知→復旧）



🕒 SLA 目標

インシデント初動対応時間 (MTTA)



Critical

サービス停止 / データ損失

≦ 15分



High

機能縮退 / 性能大幅低下

≦ 30分



Medium

一部エラー / 軽微な遅延

≦ 2時間

📦 収集・集約と保持ポリシー

📋 CloudWatch Logs 集約

EKS (Container Insights), ALB, CloudFront, WAF, VPC Flow Logs, CloudTrail の全ログを一元管理

🕒 ログ保持期間の定義

運用ログ: 1年 トラブル対応
監査ログ: 3年 コンプライアンス

📁 長期保管とライフサイクル

S3へ自動アーカイブ転送 + Glacier Deep Archiveへの階層化（コスト最適化）

🔒 改ざん防止 (WORM)

S3 Object Lock とバージョニングを有効化し、監査証跡としての完全性を担保

💰 分析基盤とセキュリティ

🔍 CloudWatch Logs Insights 活用

専用クエリによる高速検索（エラー分布、遅延分析）とダッシュボードへの可視化連携

🔑 暗号化 (Encryption)

KMS (SSE-KMS) による保存時暗号化
環境別 (Prod/Stg/Dev) にキーを分離し影響範囲を極小化

👤 アクセス制御と監査

IAMによる最小権限の原則適用 + Athena/Glue を用いたセキュリティチーム専用の分析パス

🔔 メトリクスフィルター

ログ内の特定パターン ("ERROR", "Exception") 検知からCloudWatchアラームを自動発火

バックアップ戦略と保持ポリシー

⚠️ クロスリージョンバックアップ有効 (大阪)



自動バックアップ

Auroraの標準機能による継続的バックアップ。トランザクションログを常時S3へストリーミングし、任意の時点への復元を可能にします。

保持期間: 35日

RPO: < 5分

暗号化: AWS KMS



日次スナップショット

AWS Backupによるスケジュール実行。長期保管用として別リージョンへコピーし、コンプライアンス要件を満たします。

頻度: 毎日 03:00 JST

保管: 東京/大阪

保持: 5年(監査用)



四半期バックアップテスト

バックアップが正常に機能し、RTO目標時間内に復旧可能であることを検証する定期訓練を実施します。

頻度: 3ヶ月ごと

検証内容: データ整合性

記録: 監査レポート

🔄 ポイントインタイムリカバリ (PITR) 復元手順

1

クラスター復元

障害発生直前の時刻を指定し、新規DBクラスターとして復元を開始 (既存DBは維持)

2

整合性検証

復元したDBに対してアプリからの接続テストと主要データの整合性を確認

3

切替判断

復旧見込み時間とデータロスと比較し、本番環境への昇格(Cutover)をOpsMgrが判断

4

エンドポイント切替

Route53またはアプリ設定の接続先を変更し、新DBでサービス再開



DB性能分析・最適化 (Aurora)

+ Performance Insights活用

DB負荷を可視化し、待機イベント（Wait Events）と上位SQLを特定してボトルネックを分析

▼ スロークエリ分析

実行時間 $\geq$ 5秒 のクエリを自動検知。EXPLAIN実行計画を確認し、インデックス追加やSQL修正を実施

✂ Aurora Auto Scaling

CPU使用率や接続数に応じてリードレプリカを自動増減（最大15台）。読み取り負荷を分散

接続管理最適化

RDS Proxy導入によるコネクションプーリングで、大量接続時のオーバーヘッドを低減



コンピュート・キャパシティ計画

📊 EKSスケーリング戦略

HPA Pod数自動調整（CPU/メモリ/カスタムメトリクス）

VPA リソース要求値の最適化推奨

Karpenter ノード（Fargate Profile）の高速プロビジョニング

📅 キャパシティ計画

月次でリソース使用トレンドをレビューし、需要予測に基づきインスタンスタイプや予約量を調整

🔧 負荷試験とベンチマーク

メジャーリリース前に負荷試験（k6/Locust）を実施。p95/p99レイテンシがSLO（500ms）準拠か検証

💰 コスト最適化連携

Compute Optimizerの推奨事項を定期確認し、過剰プロビジョニング（Over-provisioning）を解消

定期メンテナンス計画

定期メンテナンスウィンドウ

ユーザー影響を最小化するため、トラフィックが最も少ない時間帯に設定

毎週 日曜日 02:00 - 04:00 (JST)

コンポーネント別パッチ適用・更新サイクル

週次 (Weekly)



セキュリティ定義更新

WAFマネージドルール、OSセキュリティパッチ (Critical)

自動適用 (無停止)

月次 (Monthly)



Aurora マイナーバージョンアップ

DBエンジンのパッチ適用、パラメータグループ調整

強制フェイルオーバー

年2回 (Bi-annual)



EKS Kubernetes バージョン更新

1.28 → 1.29 等のメジャー更新、アドオン一斉更新

Blue/Green デプロイメント

変更管理プロセスフロー

1

変更申請

2

CAB承認

3

Staging検証

4

本番適用

5

結果報告

🔗 インシデント対応フロー（詳細）



🕒 タイムライン

エスカレーション & 報告期限

L2 / SRE

15分

L1で解決不能な場合、専門チームへ即時エスカレーション

責任者 / 経営

30分

Criticalインシデント発生時、経営層への第一報を実施

暫定報告

24時間

事象概要、影響範囲、暫定対応内容をまとめた報告書提出

最終報告

72時間

根本原因分析(RCA)、恒久対策、再発防止策を含む最終報告

運用ダッシュボード (CloudWatch)

CloudWatch 統合監視ダッシュボード構成

全リージョンの重要メトリクスを単一画面 (Single Pane of Glass) に集約し、運用状況を可視化

自動更新 (1分間隔)

サービス正常性サマリー

Last 1 Hour

EKS API Latency (p95)

42ms

— Stable

Aurora CPU Util

28%

↓ -5%

ALB Error Rate

0.02%

✓ Healthy



SLO / エラーバジェット

可用性 (Availability)

99.95%

Target: 99.9% (Budget Remaining: 85%)

レイテンシ (Latency < 500ms)

98.2%

Target: 99.0% (Budget Remaining: 12%)

コスト推移と予測 (Daily)

今月の予測着地

\$1,180

↓ 予算比 -3%



アラート状況

- High: Aurora CPU > 85% 2m ago
- EKS Pod Restart Count OK
- ALB Target Response Time OK
- S3 Bucket Size Growth Insufficient Data

脅威検知と監査ログ

GuardDuty（脅威検知）

AWS環境内の悪意ある操作や不正アクセスを機械学習で検知。高優先度検知は即時Slack通知し、対応を開始。

CloudTrail（API監査）

全APIコールの記録と異常検知。未許可リージョンでの操作やIAM権限昇格などの不審なアクティビティを監視。

VPC Flow Logs分析

ネットワークトラフィックの分析。不審なポートスキャンや大量の拒否通信を特定し、セキュリティグループ設定を検証。

境界防御とコンプライアンス

AWS WAF（ウェブ攻撃対策）

AWSManagedRules（OWASP Top 10）+ SQLインジェクション対策を適用。レート制限（1000 req/5min）でDDoS緩和。

Security Hub（統合ダッシュボード）

セキュリティアラートの一元管理と自動コンプライアンスチェック（CIS AWS Foundations Benchmark）の継続的評価。

定期運用レビュー

WAF除外リストや一時的な権限付与の棚卸しを月次で実施。セキュリティパッチ適用状況の確認と改善計画策定。

🚩 まとめ・次のアクション



現状の運用体制 (Baseline)

24/7監視体制の確立、明確なしきい値設定、および自動バックアップの実装により、医療AIプラットフォームの基本的な可用性(99.9%)を担保できる状態にあります。

短期改善 (Stabilize)

PHASE 1

🕒 30日以内

- 🔧 しきい値チューニングによるアラートノイズ低減
- 📖 重要障害(Critical)対応Runbookの整備・更新
- 📊 CloudWatchダッシュボードでのSLO可視化強化

中期改善 (Automate)

PHASE 2

🕒 90日以内

- 🤖 Lambda/EventBridgeによる障害自動復旧(自己修復)
- 🔑 合成監視(Canary)の導入によるユーザー体験監視
- ⚙️ 負荷試験の定常化とキャパシティプランニング自動化

長期改善 (Optimize)

PHASE 3

🕒 6ヶ月以内

- 🔍 事後分析(Post-Mortem)プロセスの標準化と文化定着
- 🌀 カオスエンジニアリング演習の実施
- 🌐 大規模DR訓練の実施 (大阪リージョン切替)

➡️ NEXT ACTIONS

直近1週間で着手すべきタスク

1

運用責任者(SRE Lead)の正式アサイン

2

監視アラート通知先(PagerDuty)の設定完了

3

初回インシデント対応訓練の実施日程確定